ورقة عمل: التنافس وهرم الطاقة

العلوم – الصف الرابع الابتدائي • الدرس الثاني (تابع) • ص١١٥–١١٧

الاسم:	الفصل:	التاريخ:

١ أكملي الفراغ بالكلمة المناسبة

التنافس | هرم الطاقة | المنتجات | ١٠٪

١. ..... صراع بين المخلوقات الحية على الطعام والماء.

٢. ..... يوضّح كمية الطاقة في كل مستوى من شبكة الغذاء.

٣. تكون ..... دائمًا في قاعدة هرم الطاقة.

٤. ينتقل ..... فقط من طاقة النبات إلى آكلات الأعشاب.

٢ ضعي ✔ أمام العبارة الصحيحة، و✘ أمام الخطأ

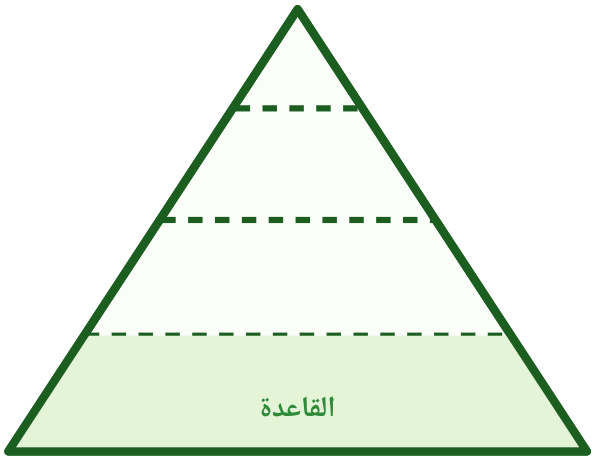
يحدث التنافس بين الحيوانات فقط. ☐

آكلات اللحوم ليس لديها طاقة أكثر من آكلات الأعشاب. ☐

تحصل المخلوقات في قمة الهرم على أكبر كمية من الطاقة. ☐

قد يحدث التنافس بين أفراد المجموعة الواحدة، مثل العصافير. ☐

٣ اكتبي أسماء المخلوقات في هرم الطاقة من القاعدة إلى القمة



🦅 الصقور | 🌾 العشب

🐦 العصافير | 🦗 الجراد



قيّمي فهمك: ⭐⭐⭐ فهمت تمامًا | ⭐⭐ فهمت | ⭐ أحتاج مساعدة

أ/ شامه البقمي 💚

٤ انظري إلى الشبكة الغذائية على اليابسة، ثم أجيبي 🔍



أ) اكتبي سلسلتين غذائيتين من الشكل:

١) ..... ← ..... ← .....

٢) ..... ← ..... ← .....

ب) اذكري حيوانين يتنافسان على العشب:

..... و .....

ج) مَن في قمة هذه الشبكة؟ .....

٥ قارني بين السلاسل الغذائية في اليابسة والماء 🌵🌊

وجه المقارنة	اليابسة 🌵	الماء 🌊
المنتِج		
مثال على سلسلة		
آكلات اللحوم (أكثر / أقل)		

٦ فكّري وأجيبي 💡

لماذا تكون أسنان آكلات اللحوم حادّة جدًّا مقارنة بأسنان آكلات الأعشاب؟

.....

.....

٧ العلوم والرياضيات 🔢



أعداد آكلات الأعشاب ١٠ أضعاف آكلات اللحوم. إذا كان عدد آكلات الأعشاب ٤٢٥٠، فكم عدد آكلات اللحوم؟

الحل: .....

أ/ شامة البقمي



نموذج الإجابة (للمعلمة)

ورقة عمل: التنافس وهرم الطاقة

١ أكملي الفراغ

١. **التنافس** • **هرم الطاقة** • **المنتجات** • **١٠٪**

٢ صح أم خطأ

١. ✘ (النباتات تتنافس أيضًا) • ✔ • ✘ (تحصل على أقل كمية) • ✔

٣ هرم الطاقة

١. من القاعدة: **العشب** ← **الجراد** ← **العصافير** ← **الصقور**

٤ الشبكة الغذائية

١. أ) **عشب** ← **أرنب** ← **ثعلب**، **عشب** ← **فأر** ← **ثعبان** ← **نسر**، **شجيرة** ← **عصفور** ← **نسر** (تُقبل أي سلسلتين صحيحتين)

٢. ب) **الأرنب والفأر** (أو الغزال والبقرة)

٣. ج) **النسر**

٥ المقارنة

١. المنتج: **العشب والنباتات** / **الطحالب والعوالق**

٢. مثال: **عشب** ← **فأر** ← **ثعبان** ← **نسر** / **عوالق** ← **سردين** ← **تونة** ← **حوت قاتل**

٣. آكلات اللحوم: **أقل** / **أكثر**

٦ فكّري

١. **لتمسك الفريسة وتقطع اللحم؛ أما آكلات الأعشاب فأسنانها عريضة لطحن النبات.**

٧ العلوم والرياضيات

١. **٤٢٥٠ ÷ ١٠ = ٤٢٥** من آكلات اللحوم